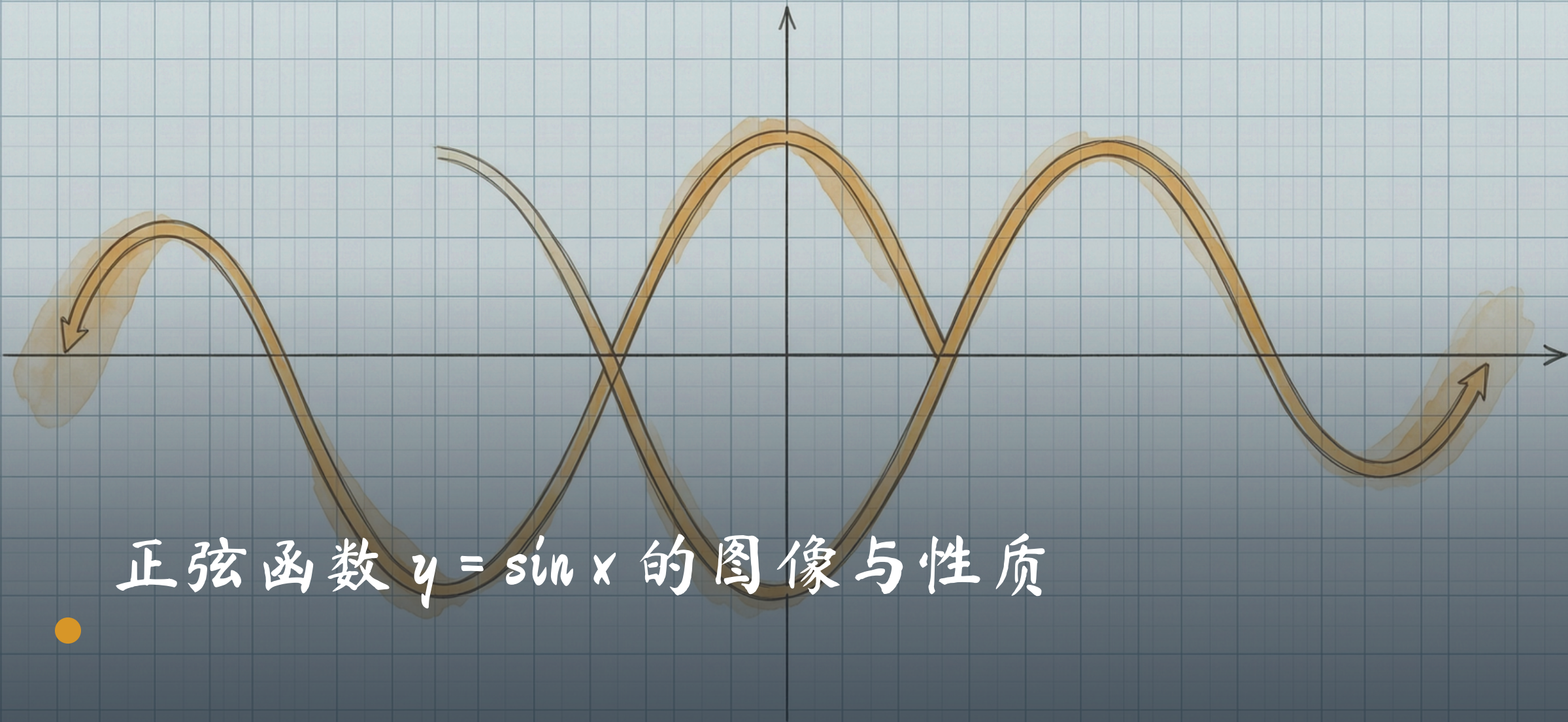


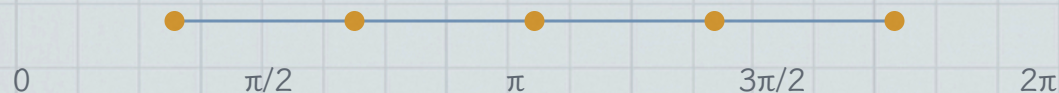


正弦函数 $y = \sin x$ 的图像与性质



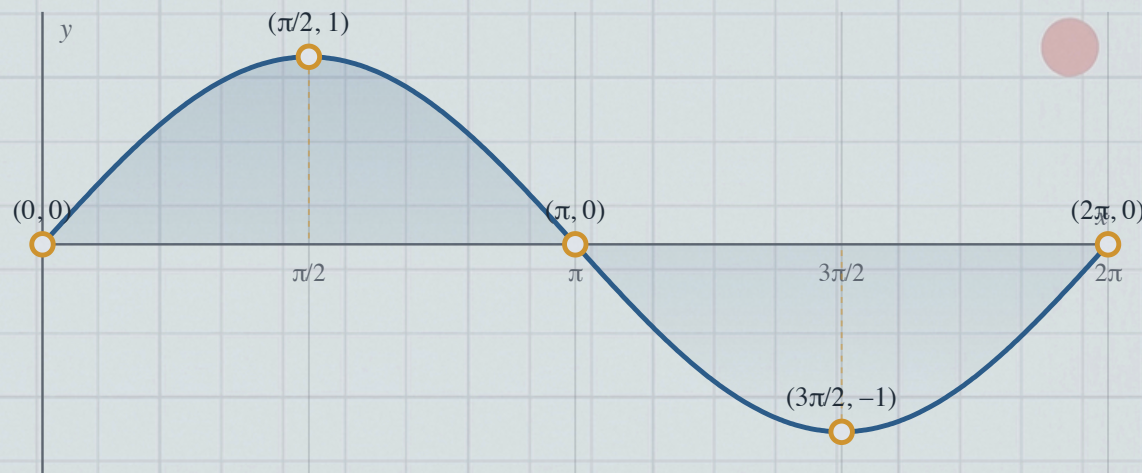
• 五点作图法：画出 $y = \sin x$

五点作图法是画出正弦函数图像的基本方法。在 $[0, 2\pi]$ 上选取五个关键点，描点连线，即可得到正弦曲线的简图。



五个关键点

- $(0, 0)$: $\sin 0 = 0$, 曲线从原点出发
- $(\pi/2, 1)$: $\sin(\pi/2) = 1$, 达到最高点
- $(\pi, 0)$: $\sin \pi = 0$, 穿过 x 轴
- $(3\pi/2, -1)$: $\sin(3\pi/2) = -1$, 达到最低点
- $(2\pi, 0)$: $\sin 2\pi = 0$, 完成一个周期



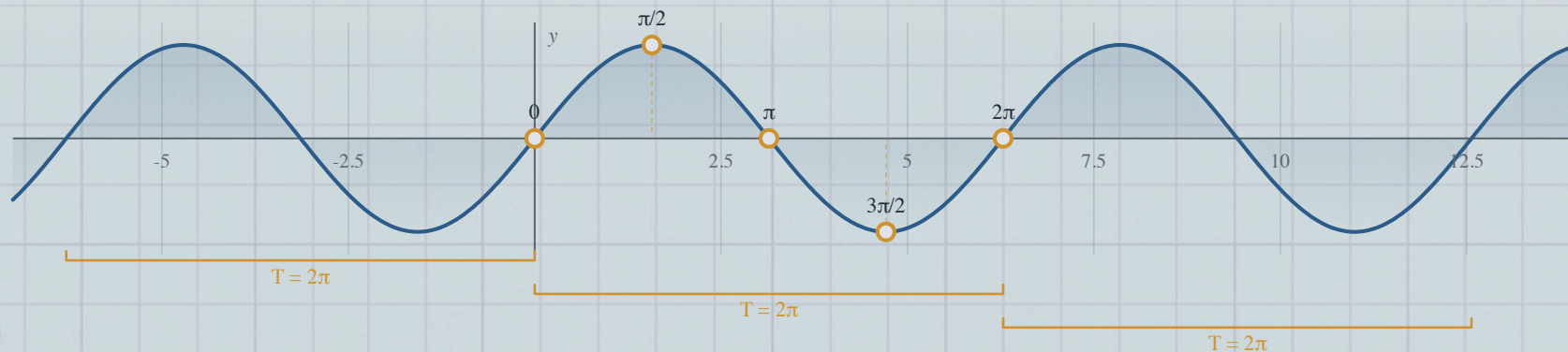
1 列表：列出五个关键点的坐标

→ 2 描点：在坐标系中标出五个点

→ 3 连线：用光滑曲线依次连接，画出简图

周期性：波形的重复

将 $[0, 2\pi]$ 上的正弦曲线向左右两端平移，波形每隔 2π 完全重复，这就是周期性。周期性是三角函数最本质的特征，也是正弦曲线呈波浪形的根本原因。



周期函数定义

$$f(x + T) = f(x)$$

对函数 $f(x)$ ，若存在非零常数 T ，使得定义域内每一个 x 都满足此式，则 $f(x)$ 为周期函数， T 为周期。

正弦函数 $y = \sin x$ 满足 $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ ，最小正周期 $T = 2\pi$ 。只要画出一个周期的图像，就可以通过平移得到整个定义域上的图像——周期函数的图像具有“无限重复”的特征，这是三角函数区别于其他函数的重要性质。

• 奇偶性：关于原点的对称

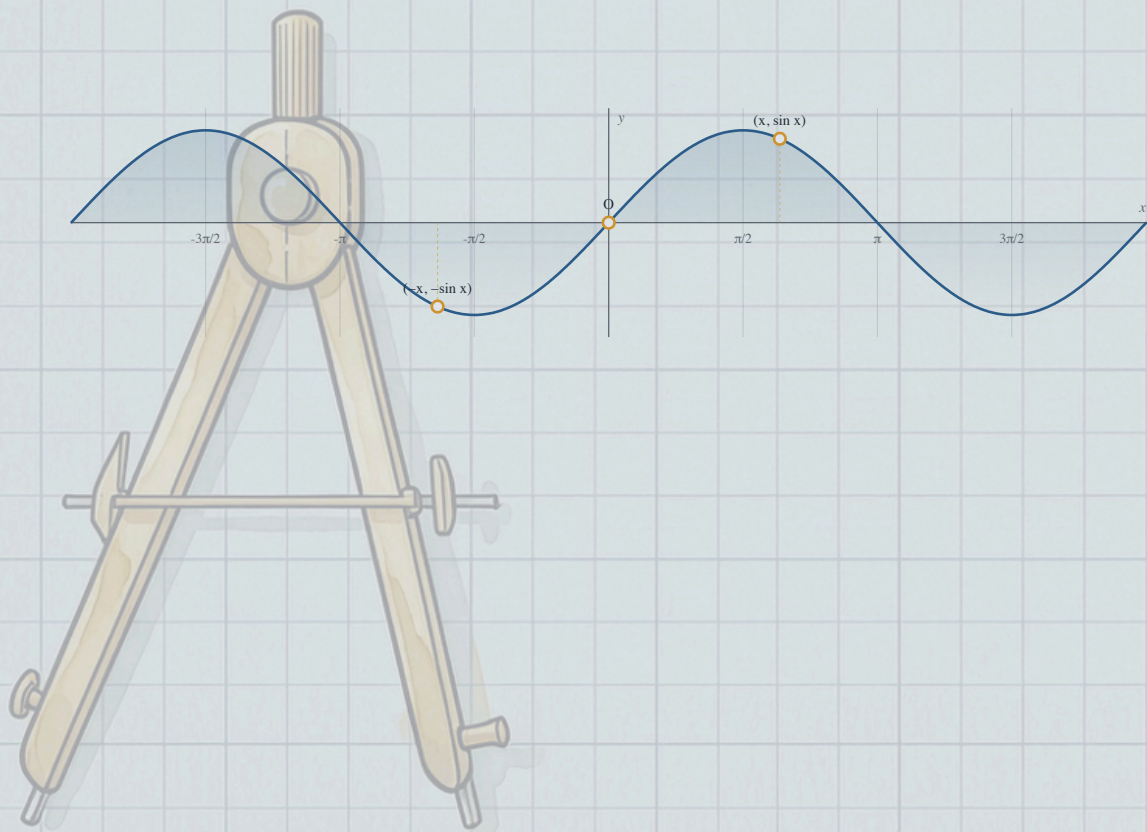
观察正弦曲线，可以发现它关于原点对称。这一几何特征对应着代数上的奇函数性质。

诱导公式

$$\sin(-x) = -\sin x$$

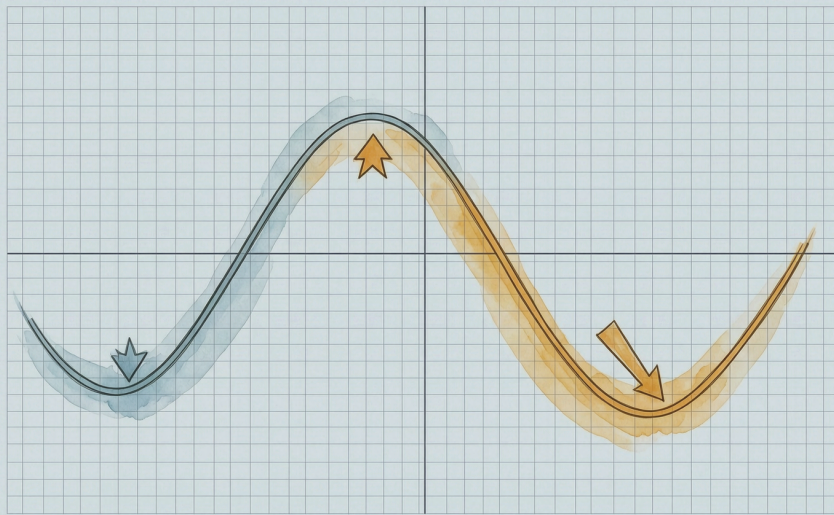
由诱导公式 $\sin(-x) = -\sin x$ 可知，正弦函数是奇函数。图像上，这意味着对于任意一点 $(x, \sin x)$ ，都存在对称点 $(-x, -\sin x)$ 也在曲线上。

奇函数的图像关于原点成中心对称。这一性质使得我们只需研究 $x \geq 0$ 的部分，即可通过对称性得到 $x < 0$ 的图像。



• 单调区间：上升与下降

正弦曲线在一个周期内先上升后下降，这一特征对应着函数的单调性。



递增区间

$$\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$$

曲线从左向右上升，函数值逐渐增大

递减区间

$$\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$$

曲线从左向右下降，函数值逐渐减小

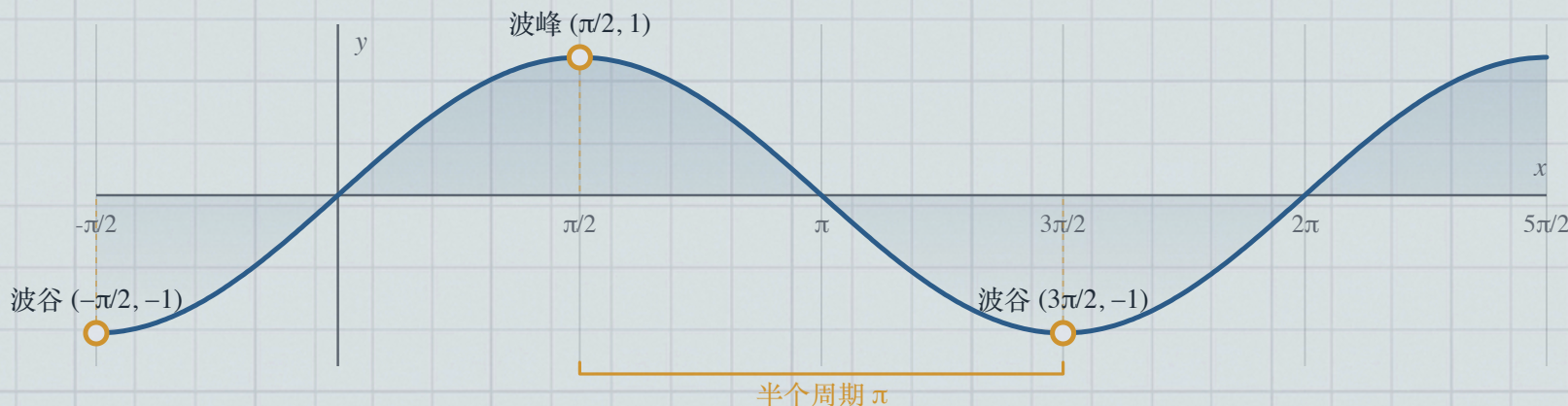
周期性

单调区间随周期重复出现，每段长度均为 π

写单调区间时不能漏掉 $2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)，否则只描述了一个周期内的情况

最值：波峰与波谷

正弦曲线的最高点和最低点分别对应函数的最大值和最小值。



最大值

$y = 1$ ，在 $x = \pi/2 + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时取到，
对应曲线的波峰

最小值

$y = -1$ ，在 $x = -\pi/2 + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时取到，
对应曲线的波谷

值域

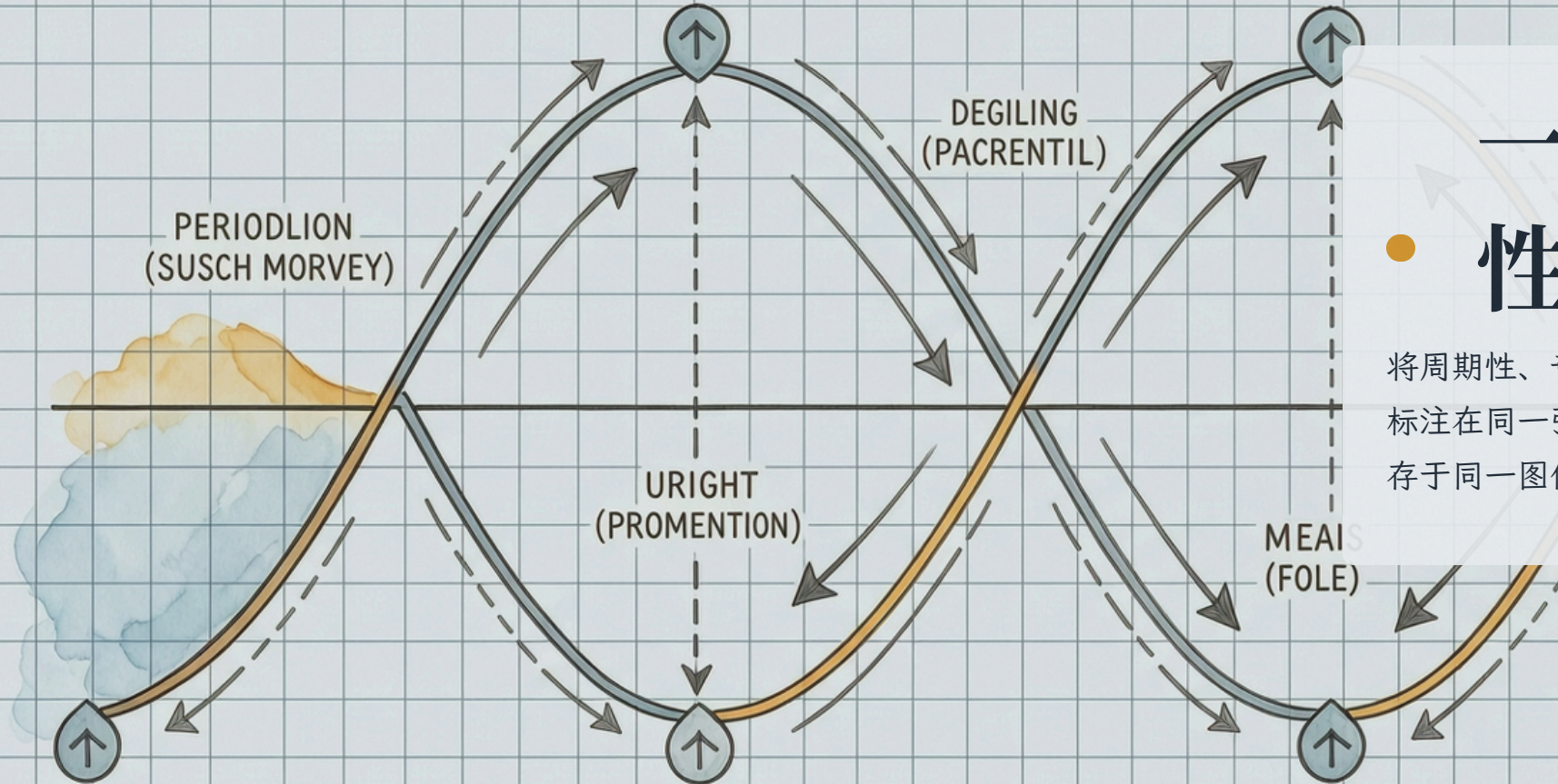
$$y \in [-1, 1]$$

函数值始终在 -1 与 1 之间，是正弦函数有界性的体现

相邻最大值点与最小值点之间的水平距离为 π ，正好是半个周期。

一图览全貌： 性质的综合

将周期性、奇偶性、单调区间、最值四条性质标注在同一张正弦曲线图上，可以看到它们共存于同一图像，相互印证。



周期性

波形每隔 2π 完全重复，向左右两端无限延伸

奇偶性

曲线关于原点中心对称， $\sin(-x) = -\sin x$

单调性

递增与递减区间交替出现，每段长度均为 π

最值

波峰 $y = 1$ ，波谷 $y = -1$ ，值域为 $[-1, 1]$

课堂小结

本节课我们从五点作图法出发，画出正弦函数的图像，再从图像中逐一读出周期性、奇偶性、单调区间和最值四条性质。

本课脉络

01

画图

用五点作图法画出
 $y = \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的图像

02

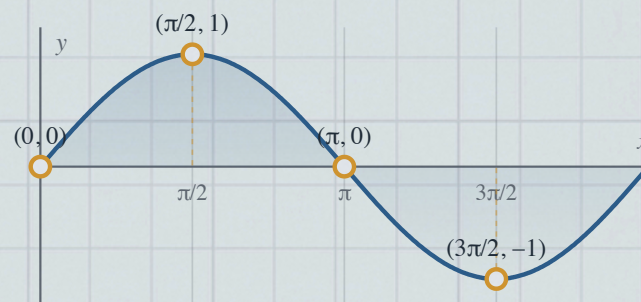
→ 读性质

从图像中读出周期性
($T = 2\pi$)、奇偶性
(奇函数)、单调区间、最值

03

→ 综合

四条性质共存于同一图像，图像是性质的统一载体



五点作图法 · $y = \sin x$

这种"以形识性"的学习方法，将抽象的代数性质与直观的几何图像联系起来，是研究函数的重要思路。后续学习余弦函数和正弦型函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 时，我们还将继续运用这一方法。